

共通接線から正七角形へ

三次関数に現れる 6 本の接線と三角比

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間 : 25 分

テーマ

2 つの三次関数の共通接線を、接点と切片の条件から調べる。出てくる三次方程式を通して、正七角形と三角比の関係まで見る。

構成

問題 → 接線条件 → 三次方程式 → 正七角形

最難関：共通接線の探究

2つの曲線に同時に接する直線をすべて求める.

問題 1

2つの曲線

$$C_1 : y = 28x^3, \quad C_2 : y = 7x^3 - 21x^2 + 21x - 4$$

の両方に接する直線（共通接線）が何本あるかを示せ.

接線条件を書き出すスペース

解答 1

$$f(x) = 28x^3, \quad g(x) = 7x^3 - 21x^2 + 21x - 4 = 7(x-1)^3 + 3$$

とおく. 各々の導関数は

$$f'(x) = 84x^2, \quad g'(x) = 21(x-1)^2$$

である. C_1 上の接点を $(p, f(p))$, C_2 上の接点を $(q, g(q))$ とすると, 接線の一致条件より

$$(1) \quad 84p^2 = 21(q-1)^2 \iff 4p^2 = (q-1)^2 \iff p = \pm \frac{q-1}{2}$$

$$(2) \quad -56p^3 = -14q^3 + 21q^2 - 4 \quad (y \text{ 切片の一致})$$

—— 1. $p = \frac{q-1}{2}$ のとき

(2) に代入して整理すると,

$$7q^3 - 21q + 11 = 0$$

を得る. この 3 次方程式の判別式 D は

$$D = -4(7)(-21)^3 - 27(7^2)(11^2) = 99225 > 0$$

であり, 異なる 3 つの実数解をもつ.

—— 2. $p = -\frac{q-1}{2}$ のとき

(2) に代入して整理すると,

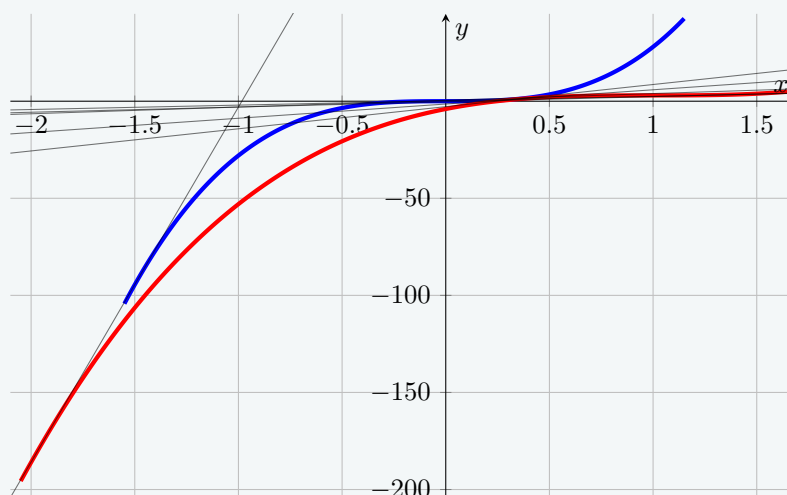
$$7q^3 - 14q^2 + 7q - 1 = 0$$

を得る. この式の判別式は $D = 49 > 0$ であり, 異なる 3 つの実数解をもつ.

以上より, 共通接線は合計で 6本 存在する.

図のイメージ

6 本の共通接線をもつ 3 次関数の配置



演習：共通接線から現れる三角比

正七角形と三次方程式の関係を証明する.

問題 2

2つの曲線 $y = 28x^3$ と $y = 7x^3 - 21x^2 + 21x - 4$ の共通接線を求める過程において、次の方程式が得られた.

$$7q^3 - 14q^2 + 7q - 1 = 0 \quad \dots (*)$$

この方程式の解が、正七角形の諸性質と密接に関わっていることを以下の誘導に従って証明せよ.

$\theta = \frac{k\pi}{7}$ ($k = 1, 2, 3$) とおく.

(1) $\sin 7\theta = 0$ を利用して、 $\sin^2 \theta$ が満たす 3 次方程式を導け.

(2) 方程式 (*) の 3 つの解が $q = \frac{1}{4\sin^2 \theta}$ であることを示せ.

(3) 次の等式が成り立つことを証明せよ.

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{3\pi}{7}} = 8$$

証明の下書き

解答 2

(1)

$\sin 7\theta$ を $\sin \theta$ の多項式で表すと,

$$\sin 7\theta = 7\sin \theta - 56\sin^3 \theta + 112\sin^5 \theta - 64\sin^7 \theta$$

である. $\theta = \frac{k\pi}{7}$ ($k = 1, 2, 3$) のとき $\sin 7\theta = 0$ かつ $\sin \theta \neq 0$ なので, 両辺を $\sin \theta$ で割り, $s = \sin^2 \theta$ とおくと,

$$64s^3 - 112s^2 + 56s - 7 = 0$$

を得る.

(2)

$x = 4s = 4\sin^2 \theta$ とおき, (1) の方程式に $s = \frac{x}{4}$ を代入して整理すると,

$$x^3 - 7x^2 + 14x - 7 = 0$$

となる. ここで

$$q = \frac{1}{x} = \frac{1}{4\sin^2 \theta}$$

とおき, $x = \frac{1}{q}$ を代入して両辺に q^3 を掛けると,

$$7q^3 - 14q^2 + 7q - 1 = 0$$

が得られる.

(3)

方程式 (*) の 3 つの解は

$$q_k = \frac{1}{4\sin^2 \frac{k\pi}{7}} \quad (k = 1, 2, 3)$$

である. 解と係数の関係より,

$$q_1 + q_2 + q_3 = \frac{14}{7} = 2$$

したがって,

$$\frac{1}{4\sin^2 \frac{\pi}{7}} + \frac{1}{4\sin^2 \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{4\sin^2 \frac{3\pi}{7}} = 2$$

両辺を 4 倍して,

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{7}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{3\pi}{7}} = 8$$

を得る.